**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**
Campus São Gabriel
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Curso de Sistemas de Informação

# PROJETO DE BUSINESS INTELLIGENCE

## Fase 1 — Definição do Negócio, do Problema e da Demanda a ser Atendida

*Análise de Sinistros de Trânsito com Vítima em Belo Horizonte*

Disciplina: Business Intelligence — 6º período (Noite)
Prof. Claudiney Vander Ramos

Belo Horizonte
2026

## 1. Definição do Negócio

O negócio abordado neste projeto é a gestão pública de segurança viária no município de Belo Horizonte, atividade conduzida pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), empresa vinculada à Prefeitura Municipal e responsável pelo planejamento, operação, fiscalização e educação de trânsito na cidade.

A atuação da BHTrans nessa frente é orientada pela Política de Segurança no Trânsito de Belo Horizonte, que estabelece como objetivo institucional a redução de 50% no índice de mortos no trânsito por 100 mil habitantes até 2030, tendo o ano de 2014 como base de comparação. A política determina ainda atenção prioritária aos usuários mais vulneráveis da via — pedestres e motociclistas —, para os quais são esperadas reduções específicas nos índices de vitimização.

Trata-se, portanto, de um negócio de natureza pública, cujo "resultado" não é financeiro, mas social: a preservação da vida e da integridade física dos cidadãos que circulam pelo sistema viário municipal. As decisões desse negócio envolvem alocação de recursos escassos — equipes de fiscalização, equipamentos eletrônicos, obras de engenharia viária e campanhas educativas — e, por isso, dependem diretamente da capacidade de identificar onde, quando e por que os sinistros ocorrem.

---

## 2. Cenário Atual

Belo Horizonte registra um volume expressivo e persistente de sinistros de trânsito com vítima. Dados divulgados pela Prefeitura indicam que, apenas no primeiro trimestre de 2026, foram contabilizados 3.038 sinistros com vítimas, contra 3.252 no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de 6,59%. Embora a tendência recente seja de queda, o volume absoluto permanece elevado e a letalidade continua concentrada em corredores específicos do sistema viário: em 2025, o Anel Rodoviário liderou o número de mortes no trânsito no município, com 25 vítimas fatais, seguido pela avenida Cristiano Machado, com 9 mortes.

É importante destacar que o município não sofre de escassez de dados sobre o tema. Os registros de sinistros são originados de boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, tratados e consolidados pela BHTrans e publicados anualmente em formato aberto no Portal de Dados Abertos da PBH, com série histórica contínua desde 2011. Existe ainda um painel público de acompanhamento mantido pela empresa.

**O problema, portanto, não reside na ausência de dados, mas na dificuldade de convertê-los em informação decisória.** O cenário atual apresenta as seguintes limitações:

- Fragmentação dos dados: as informações são publicadas em arquivos separados por ano e por entidade — ocorrências, logradouros e veículos envolvidos —, exigindo esforço manual de consolidação a cada nova análise;
- Formato bruto e de difícil consumo: os arquivos são disponibilizados com codificação de caracteres legada, separador não padrão, campos codificados numericamente e coordenadas geográficas em projeção cartográfica UTM, o que inviabiliza o uso direto por gestores sem formação técnica;
- Indicadores não normalizados: as análises disponíveis trabalham majoritariamente com números absolutos, sem ponderação por população, o que impede comparações justas entre regionais de portes distintos e não permite o acompanhamento direto da meta institucional, expressa em óbitos por 100 mil habitantes;
- Ausência de ambiente analítico integrado: não existe uma plataforma que permita ao gestor cruzar livremente as dimensões de tempo, localização, tipo de sinistro, condições da via e severidade em uma mesma interface exploratória.

Como consequência dessas limitações, a análise dos dados de sinistros ocorre de forma pontual e reativa, geralmente motivada por demandas da imprensa ou por eventos de grande repercussão, em vez de subsidiar de maneira sistemática e antecipada o planejamento das intervenções de segurança viária.

---

## 3. Áreas a serem Atendidas

A solução de Business Intelligence proposta atenderá diferentes áreas da BHTrans e da administração municipal, cada uma com necessidades decisórias específicas, conforme o quadro a seguir.

| **Área** | **Necessidade decisória atendida** |
|---|---|
| Diretoria de Segurança Viária | Definição de prioridades de intervenção e acompanhamento sistemático da meta de redução de mortes no trânsito até 2030. |

| Área | Necessidade decisória atendida |
|---|---|
| Gerência de Engenharia de Tráfego | Identificação de pontos críticos que justifiquem intervenções físicas, como sinalização, redutores de velocidade e alterações de geometria viária. |
| Coordenação de Fiscalização e Operação | Alocação de agentes de trânsito e de equipamentos de fiscalização eletrônica por localidade e faixa horária de maior incidência. |
| BHTrans Educa e Comunicação | Direcionamento de campanhas educativas conforme público-alvo, regional e sazonalidade dos sinistros. |
| Gabinete e nível estratégico municipal | Prestação de contas da política pública de segurança viária e comparação da evolução do município frente às metas estabelecidas. |

## 4. Requisitos de Informação

A partir do diagnóstico do cenário atual e das necessidades das áreas envolvidas, foram levantadas as questões de negócio que a solução deverá responder de forma autônoma e recorrente. Os requisitos foram organizados segundo os três níveis decisórios da organização.

### 4.1 Nível Estratégico

- Qual a evolução da taxa de mortes no trânsito por 100 mil habitantes e qual a distância atual em relação à meta estabelecida para 2030?
- A tendência histórica de sinistros e de vítimas fatais no município caracteriza queda sustentada ou estagnação?
- Quais regionais concentram maior risco quando o volume de sinistros é ajustado pela população residente?
- Qual a participação de pedestres e motociclistas no total de vítimas, considerando que são os grupos prioritários da política municipal?

### 4.2 Nível Gerencial

- Quais tipos de sinistro apresentam maior crescimento e quais são proporcionalmente mais letais?
- Como se distribuem os sinistros por regional administrativa, por mês e por dia da semana?

- Existe relação entre as condições climáticas e o tipo de pavimento e a ocorrência ou a severidade dos sinistros?
- Qual a evolução do índice de severidade dos sinistros ao longo da série histórica?

### 4.3 Nível Operacional

- Quais logradouros e cruzamentos concentram o maior número de sinistros e de vítimas fatais?
- Em quais faixas horárias os sinistros se concentram em cada regional administrativa?
- Onde estão localizados, geograficamente, os pontos críticos que justificam intervenção física imediata?
- Qual o perfil dos veículos mais frequentemente envolvidos nos sinistros de cada localidade?

---

## 5. Fontes de Dados Disponíveis

Foram identificadas fontes de dados públicas, abertas e de origem oficial, que serão integradas na construção da solução. A integração entre elas é o que viabiliza a produção dos indicadores normalizados exigidos pela política municipal.

### 5.1 Fonte 1 — Portal de Dados Abertos da PBH / BHTrans

Conjunto de dados "Relação de ocorrências de acidentes de trânsito com vítima", mantido pela BHTrans, contendo a descrição geral de cada sinistro registrado no município. A série histórica cobre o período de 2011 a 2024, com publicação anual, e é complementada pelos conjuntos "Relação dos logradouros dos locais de acidentes de trânsito com vítima" e "Relação dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito com vítima".

| **Característica** | **Descrição** |
|---|---|
| Órgão responsável | BHTrans — Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte |
| Formato | CSV, separador ponto e vírgula, codificação Latin-1 (ISO-8859-1) |
| Periodicidade | Anual |
| Cobertura temporal | 2011 a 2024 |

| Característica | Descrição |
|---|---|
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Dicionário de dados | Publicado oficialmente, em dois arquivos: período 2011–2015 e período 2016 em diante |
| Endereço | dados.pbh.gov.br |

Entre os principais campos disponíveis nessa fonte estão: número do boletim de ocorrência, data e hora do sinistro, tipo de acidente e sua descrição, condição climática, tipo de pavimento, regional administrativa, órgão de origem do registro, indicação de local sinalizado, velocidade permitida na via, coordenadas geográficas em projeção UTM SIRGAS 2000 fuso 23S, indicador de fatalidade e valor de Unidade Padrão de Severidade (UPS).

### 5.2 Fonte 2 — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Dados populacionais oficiais do município de Belo Horizonte, desagregados territorialmente. Essa fonte é indispensável para a construção dos indicadores normalizados por 100 mil habitantes, que constituem a métrica oficialmente adotada pela política municipal de segurança viária e que não podem ser calculados apenas com os dados da BHTrans.

| Característica | Descrição |
|---|---|
| Órgão responsável | IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Formato | CSV e XLSX, disponíveis para download e via API de dados agregados |
| Periodicidade | Censitária, com estimativas populacionais anuais intercensitárias |
| Licença | Dados públicos de livre utilização, mediante citação da fonte |
| Endereço | ibge.gov.br |

### 5.3 Fonte Complementar — INMET

De forma complementar, poderão ser incorporadas as séries históricas meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia referentes à estação automática de Belo Horizonte, disponíveis em formato CSV. Essa fonte permitirá qualificar a análise da relação entre

condições climáticas e ocorrência de sinistros, uma vez que o campo de condição do tempo presente na base da BHTrans apresenta elevada incidência de registros não informados, limitando a confiabilidade da análise se utilizado isoladamente.

---

## 6. Demanda a ser Atendida

Diante do cenário descrito, a demanda estabelecida para este projeto consiste no desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence que consolide o histórico de sinistros de trânsito com vítima do município de Belo Horizonte em um repositório analítico único, integrado a dados populacionais oficiais, disponibilizando aos gestores da BHTrans um conjunto de indicadores normalizados, análises multidimensionais e visualizações geográficas.

A solução deverá permitir que os tomadores de decisão identifiquem padrões de risco no sistema viário, priorizem intervenções de engenharia, fiscalização e educação com base em evidência, e acompanhem de forma objetiva e contínua o cumprimento da meta municipal de redução de mortes no trânsito até 2030.

Espera-se, com isso, substituir o modelo atual de análise pontual e reativa por um processo analítico sistemático, no qual a informação esteja disponível de forma tempestiva, confiável e acessível aos diferentes níveis decisórios da organização.